MATLAB 왕초보

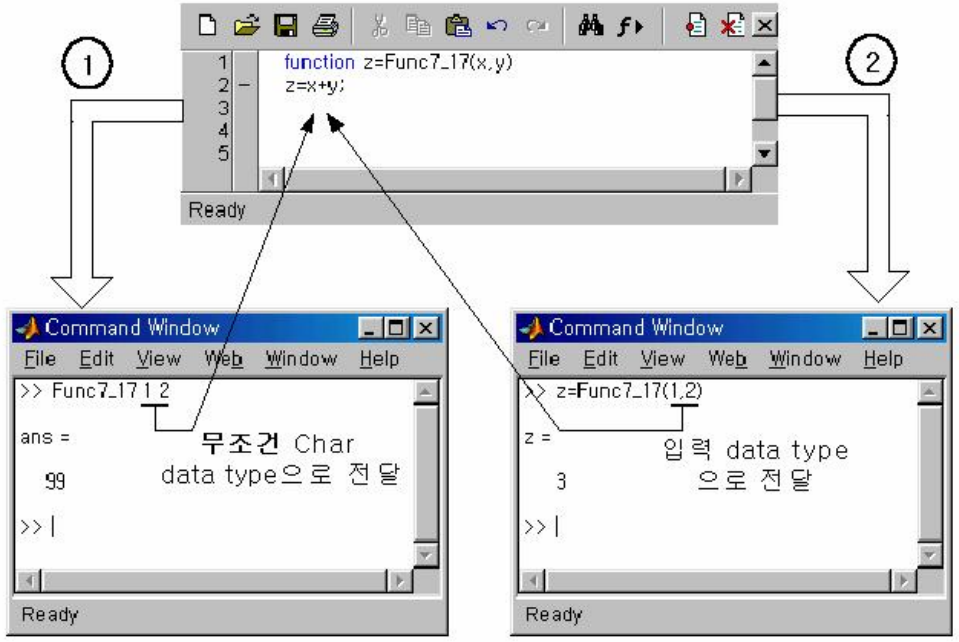


주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

M-File Programming Tip 1. :

- 매개변수 사용 방법 :

매개변수를 사용하지 않는 형태	매개변수를 사용하는 형태
grid on	grid('on')
hold on	hold('on')
axis square	axis('square')



M-File Programming Tip 2. :

- 매개변수 사용 방법 :

nargin, nargout : 입, 출력 매개변수의 개수 정보를 얻어 주는 변수

```
function [avg,med]=Ex3_7(in)
%Ex3_7.m :  서브 함수를 이용하여 평균과 중간 값을 구하는 함수.
global n;

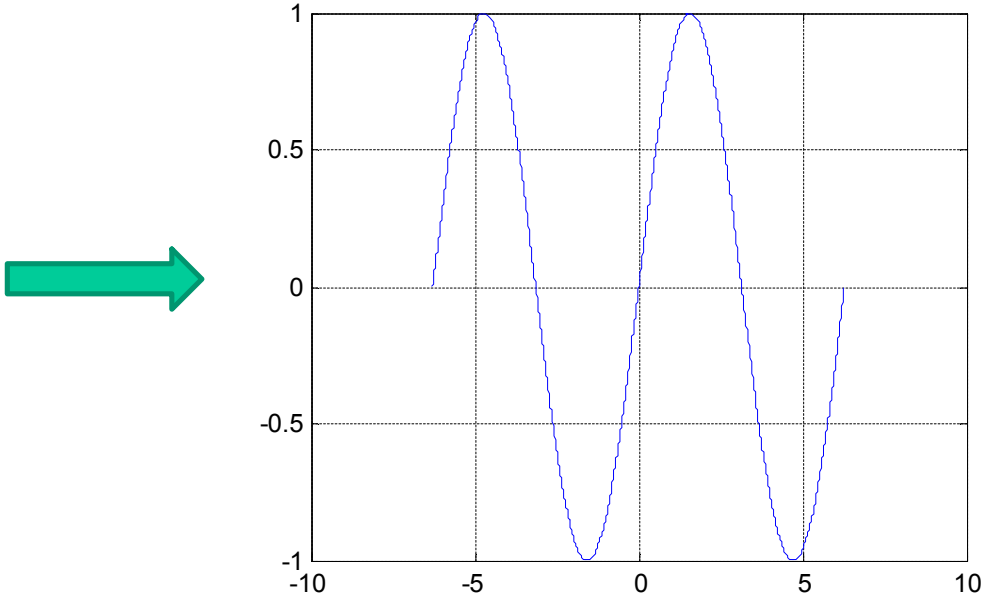
n=length(in);
if nargout ==1
   avg=newmean(in);
else
   avg=newmean(in);
   med=newmedian(in);
end

%서브 함수들.
    …
```

다양한 그래픽 함수들.

- 불연속 곡선 생성 방법 : **NaN**

```
>> t=-2*pi:0.01:2*pi;
>> y=sin(t);
>> plot(t,y)
>> grid on
```



다양한 그래픽 함수들.

- 불연속 곡선 생성 방법 : **NaN**

```
>> t=-2*pi:0.01:2*pi;
>> A1=y(20)

A1 =

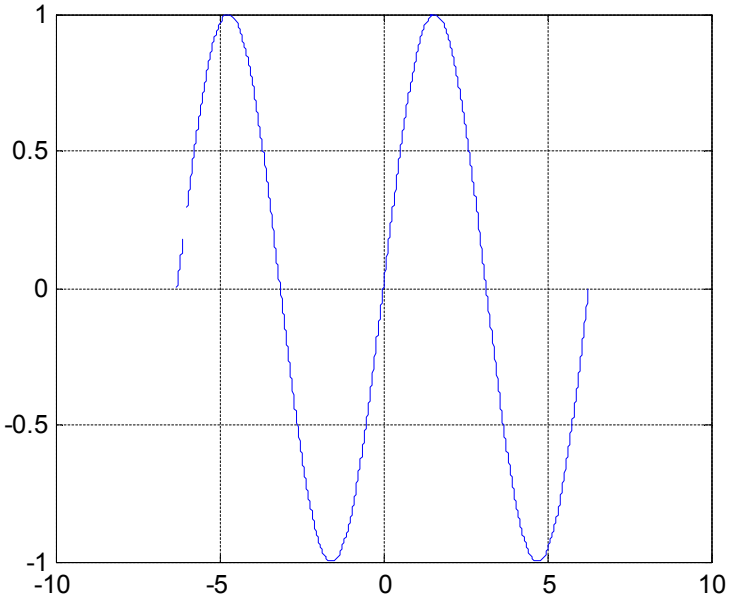
    0.1889

>> A2=y(30)

A2 =

    0.2860

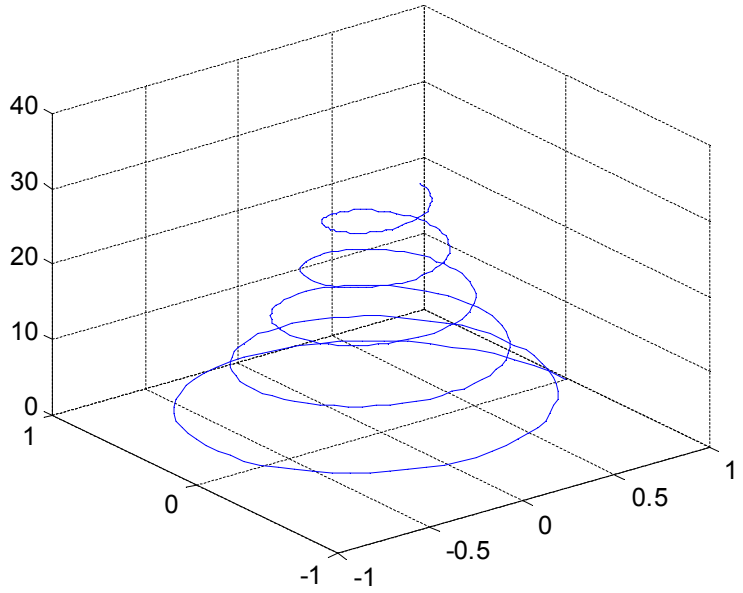
>> y(20:30)=ones(11,1)*NaN;
>> plot(t,y)
>> grid on
```



다양한 그래픽 함수들(3차원).

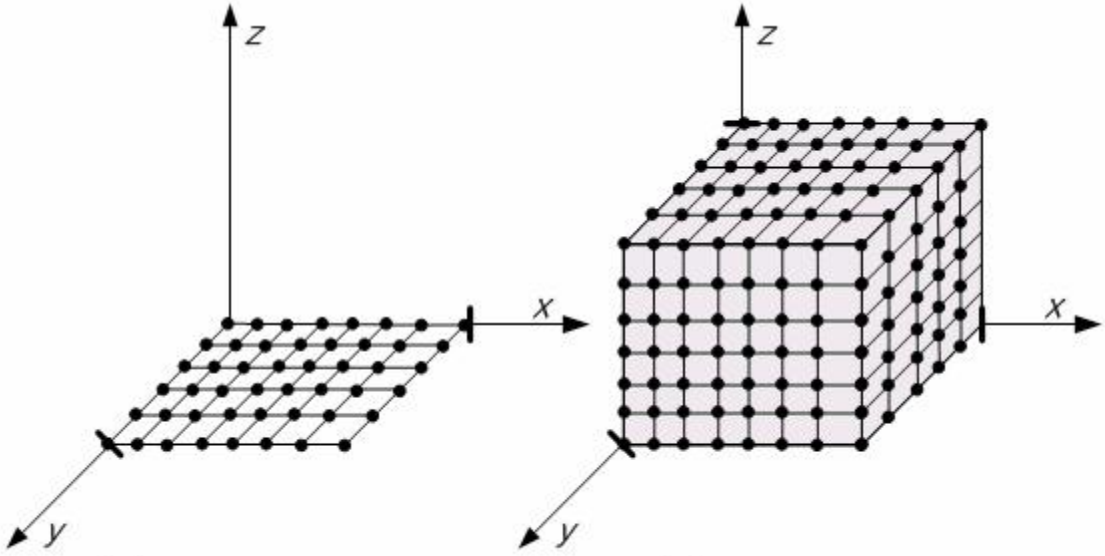
- **plot3.m :** x, y, z 3개의 데이터 부류가 필요하다.

```
>>close all
>>clear all
>>t=0:.1:10*pi;
>>x=exp(-t/20).*cos(t);
>>y=exp(-t/20).*sin(t);
>>z=t;
>>plot3(x,y,z)
>>grid on
>>set(gcf,'color','w')
```



다양한 그래픽 함수들(3차원).

- 3차원 그래프를 만들기 위해서는 2차원 평면 구조의 좌표들이 필요하다. 또한, 3차원 공간 vector를 표현해 주기 위해서는 3차원 격자 구조를 갖는 좌표들이 필요하다

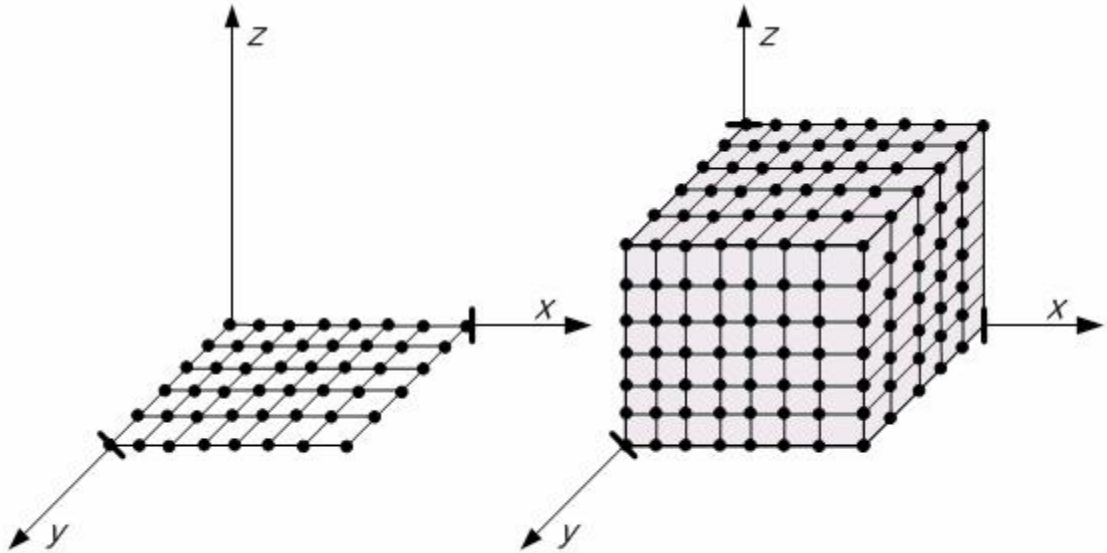


(a) 2차원 평면 구조. (b) 3차원 격자 구조.

- 위와 같은 좌표들을 만들어 주는 함수가 meshgrid.m함수이다.

다양한 그래픽 함수들(3차원).

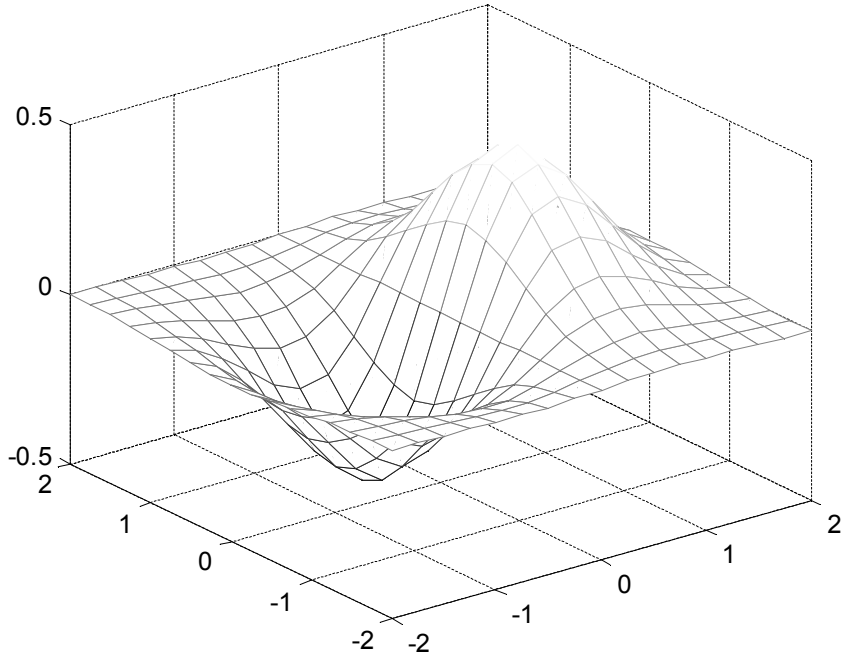
```
>> [X, Y]=meshgrid(1:3, 10:14)
X =
     1     2     3
     1     2     3
     1     2     3
     1     2     3
     1     2     3
Y =
    10    10    10
    11    11    11
    12    12    12
    13    13    13
    14    14    14
```



(a) 2차원 평면 구조. (b) 3차원 격자 구조.

다양한 그래픽 함수들(3차원).

```
>> [X, Y]=meshgrid(-2:.25:2);
>> Z=X.*exp(-X.^2-Y.^2);
>> mesh(X,Y,Z)
>> set(gcf,'color','w')
>> colormap gray
```



a) h=mesh(X, Y, Z)

* 만일, X, Y가 벡터이고, length(X)=n, length(Y)=m 이면, size(Z)=[m, n]이어야 한다. (X(j), Y(i),Z(i,j))는 그물 표면을 구성하는 선들의 교점이 된다.

* X, Y가 행렬이면, (X(i,j),Y(i,j),Z(i,j))이 선들의 교점이 된다.

* 선들의 색은 Z에 의해서 정해진다.

b) h=mesh(Z)

* 행렬 Z의 크기가 m×n이면, X=1:n, Y=1:m까지로 설정된다.